# DESCOBRINDO COMANDOS
## IDEIAS PARA O PROFESSOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema** | Álgebra | **Ano** | 9º Ano |
| **Objeto do Conhecimento** | Funções: representações numérica, algébrica e gráfica | | |
| **Habilidades BNCC** | • (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. | | |
| **Materiais Necessários** | Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante). | | |

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

## Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Descobrindo comandos" convida os estudantes a investigarem quais são as funções que relacionam dois conjuntos numéricos, a partir de um contexto em que um comando matemático transforma valores de entrada em valores de saída. A relação entre tais valores é a ideia central desta atividade. O conceito de função como relação de dependência entre variáveis pode ser explicitado nessa atividade, a partir da observação de que o valor de uma quantidade depende do valor da outra quantidade.

Para iniciar a aula, você pode fazer uma atividade de aquecimento que retome a escrita usando a linguagem algébrica. Por exemplo, você pode solicitar que os estudantes representem relações de dobro, triplo, antecessor e sucessor utilizando expressões algébricas. Você também pode dar exemplos de outras relações de dependência entre duas variáveis presentes em contextos mais

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.1***

amplos. Por exemplo: a pontuação de um time de basquete em uma partida depende da quantidade de cestas feitas, o salário de um motorista de aplicativo depende da distância que percorre nas viagens ele faz.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

| POSSÍVEL ENTRAVE | PERGUNTAS REFLEXIVAS |
|---|---|
| O grupo pode escrever um comando errado, usando outros parâmetros e operações. | • Testem o comando encontrado substituindo os valores de entrada da tabela. Os valores de saída que vocês obtiveram são os mesmos da tabela? Por quê? |
| O grupo pode não reconhecer os padrões: somar 4, dobro + 1, elevar ao quadrado e triplo - 1. | • Que conta pode ter sido feita com o número 2,5 para ele virar 5? Será que essa conta funciona para os outros valores da tabela?<br>• Que operações vocês conhecem e que podem fazer parte desse comando? |
| O grupo pode escrever a operação, sem as variáveis: $+\ 4$ e $\times\ 2\ +\ 1$. | • Como podemos escrever a conta que foi feita com esses valores de entrada e de saída?<br>• Como podemos representar um valor de entrada qualquer? E um valor de saída qualquer? |
| O grupo pode escrever apenas um lado da igualdade, ou seja, com uma única variável: $x\ +\ 4$, $2x\ +\ 1$, $x^2$, $3x\ -\ 1$. | • O que o $x$ representa no seu comando? E como podemos representar o valor de saída?<br>• O que está faltando na escrita do comando? Como vocês podem completar a escrita do comando? |
| O grupo pode apresentar linguagem intermediária, usando palavras para representar as variáveis: por exemplo, $entrada\ +\ 4\ =\ saída$. | • Como vocês podem representar de forma mais econômica e geral um valor qualquer de entrada e de saída? |

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.2***

| | |
|---|---|
| O grupo pode ter dificuldade de expressar o comando usando a linguagem matemática. | • Como podemos escrever com uma frase o que está acontecendo nesse comando? Como podemos transformar essa frase usando linguagem matemática (por exemplo, com as operações matemáticas)? |

Esta atividade pode ser adaptada para funções mais simples, sem contar com valores inteiros ou racionais na tabela. Para aprofundar a discussão e atender grupos que possam terminar rapidamente a atividade, você pode oferecer outro esquema, com números racionais na representação decimal ou fracionária, tanto na entrada, quanto na saída, além de comandos com mais operações.

Ao final da atividade, sugerimos que você solicite aos grupos que escrevam na lousa os novos comandos elaborados, organizando o compartilhamento dos comandos mais simples para os mais complexos. Você pode comentar as diferentes escritas, lembrando que pode aparecer registros provisórios, por exemplo, usando palavras para representar as variáveis. Pode ser interessante evidenciar que determinado comando usa as mesmas operações para diferentes valores de entrada. Ou seja, mesmo variando os dados de entrada, a regra é a mesma. Essa é uma oportunidade para sistematizar o conceito de variável, como também apontar que os valores de saída dependem dos valores de entrada e vice e versa, usando como base os comandos criados pelos próprios grupos. Você também pode destacar que nesses comandos cada valor de entrada gera um único valor de saída, ou seja, não é possível com um mesmo valor de entrada obter dois valores diferentes, trazendo à tona uma ideia central da relação funcional. Por fim, você pode ainda destacar a importância do sinal de igualdade para expressar a relação entre as variáveis.

## Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

**Solução 1**

O grupo não completa a escrita, com valor de entrada e de saída. Apenas indica a operação que está sendo feita, mas sem usar a linguagem algébrica para expressar a relação existente.

| Comando A | Comando B | Comando C | Comando D |
|---|---|---|---|
| $+ 4$ | $\times 2 + 1$ | $\ldots^2$ | $\times 3 - 1$ |

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.3***

**Solução 2**

O grupo não completa a escrita, com valor de saída. Escreve apenas o primeiro termo da equação.

| Comando A | Comando B | Comando C | Comando D |
|---|---|---|---|
| $x + 4$ | $x \times 2 + 1$ | $x^2$ | $x \times 3 - 1$ |

**Solução 3**

O grupo apresenta os elementos necessários para expressar a relação de dependência entre os valores de entrada e de saída, representando por meio de uma expressão algébrica.

| Comando A | Comando B | Comando C | Comando D |
|---|---|---|---|
| $x + 4 = y$ | $x \times 2 + 1 = y$ | $x^2 = y$ | $x \times 3 - 1 = y$ |

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

# DESCOBRINDO COMANDOS
## CARTÃO DE ATIVIDADE

A empresa TECL@X garante a segurança dos dados numéricos dos seus clientes usando comandos matemáticos, que transformam números em outros valores para o seu armazenamento. Esses comandos podem ser danificados ou perdidos por conta de ataques de hackers.

### Em grupo:

- As imagens do Cartão de Recursos mostram os números originais (de entrada) e os novos valores (de saída) de quatro comandos que foram perdidos após um ataque hacker.
- Descubram quais são esses comandos. Escrevam uma expressão matemática para representar cada um deles.

### Produto do grupo

Criem um novo comando para a empresa TECL@X armazenar o dia de nascimento dos integrantes do grupo no seu banco de dados.

Atenção: pensem num comando intrigante que não seja fácil para um hacker descobrir.

### Critérios de avaliação

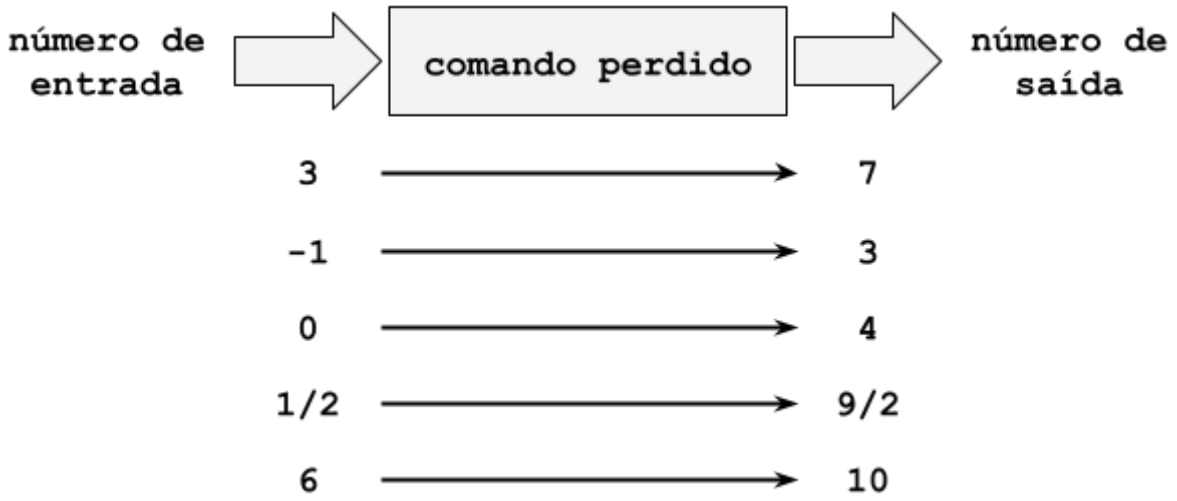
- O comando criado inclui pelo menos duas operações matemáticas diferentes;
- O grupo escreveu o novo comando usando uma expressão matemática e mostrou a transformação dos dias de nascimento em outros valores.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.5***

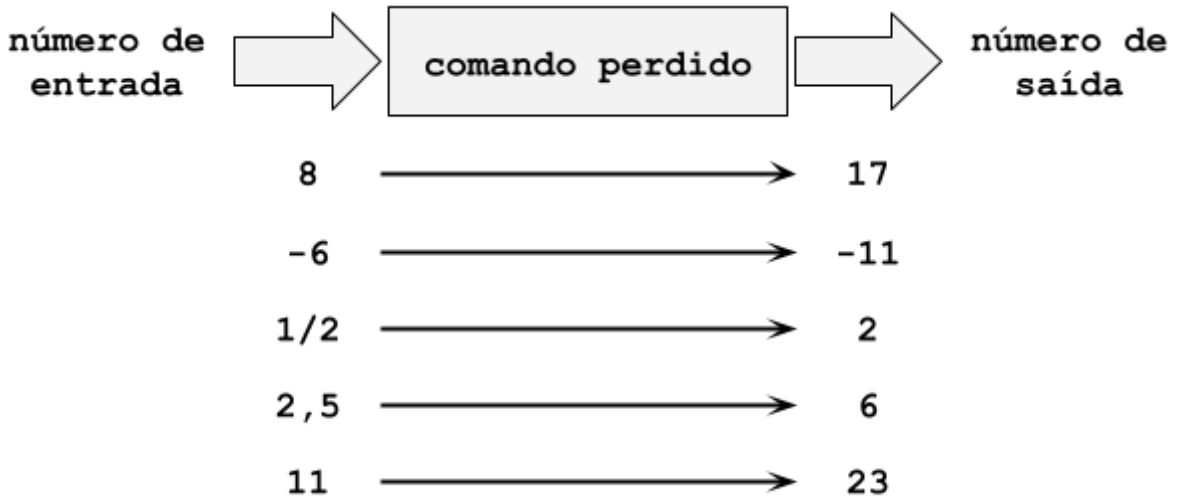
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

# DESCOBRINDO COMANDOS
## CARTÃO DE RECURSOS A

Comando perdido A



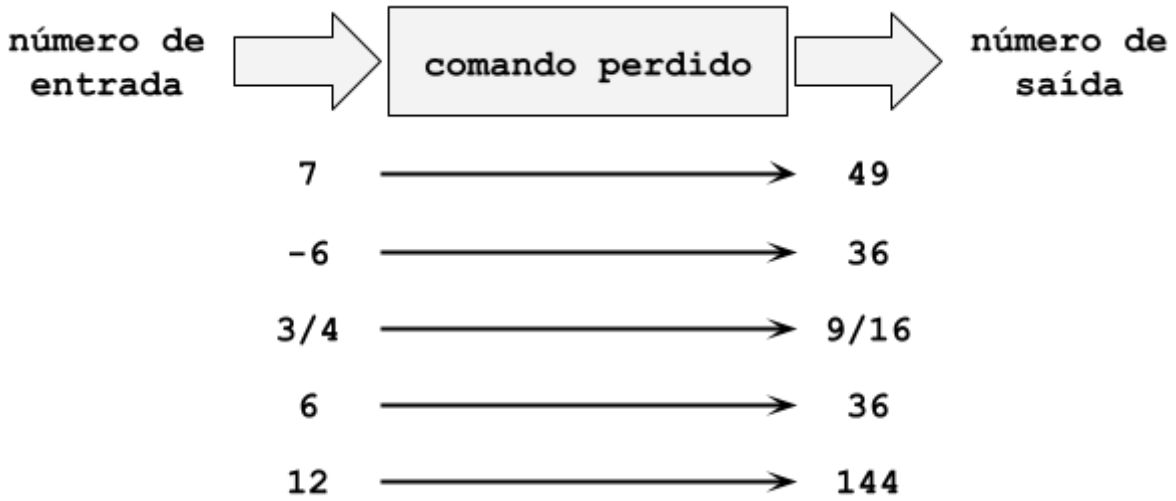

Comando perdido B



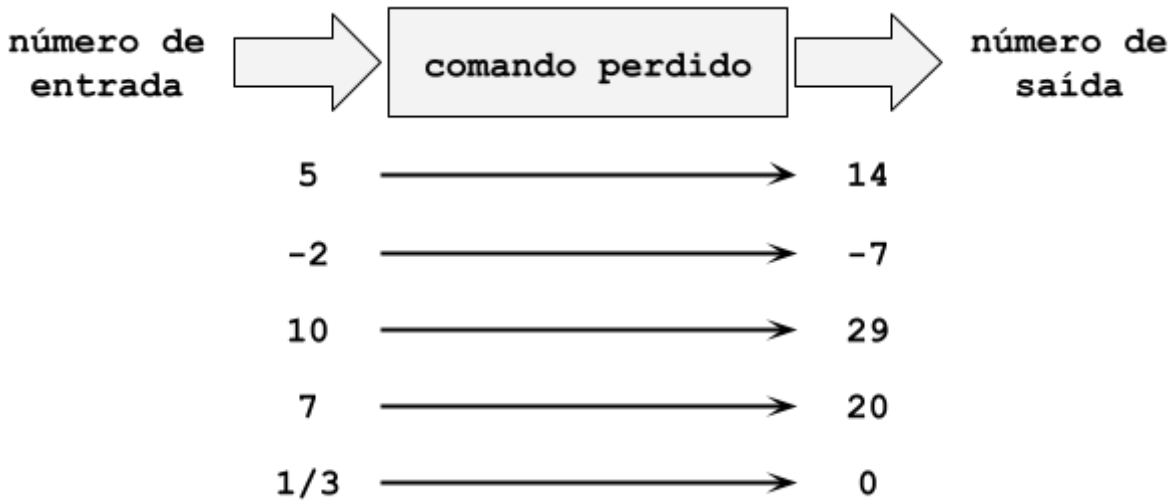

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.6***

# DESCOBRINDO COMANDOS
## CARTÃO DE RECURSOS B

Comando perdido C



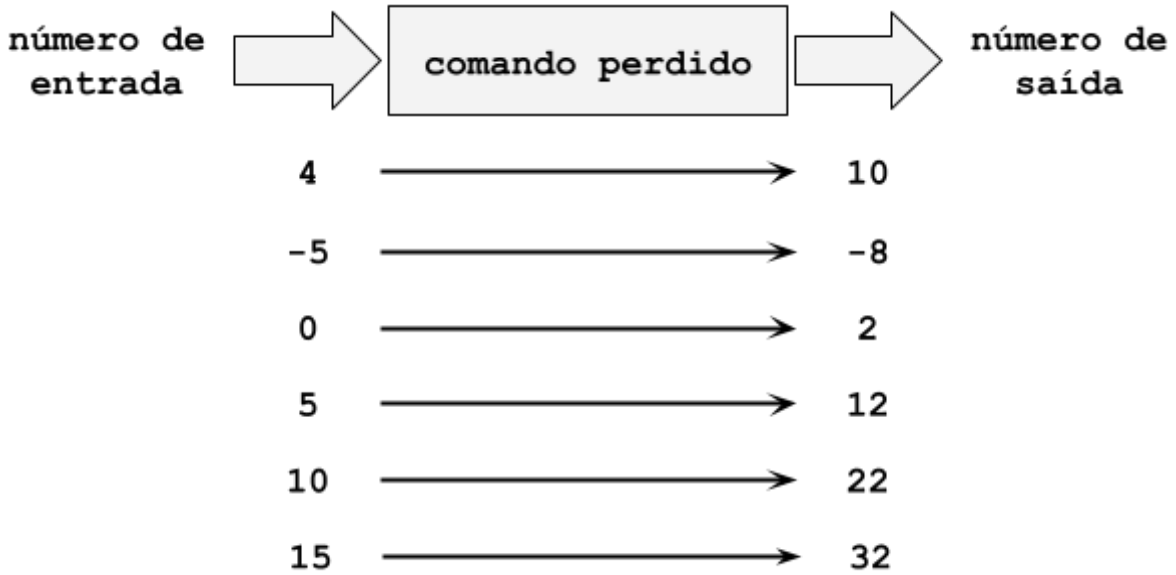

Comando perdido D




Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.7***

# DESCOBRINDO COMANDOS
## RELATÓRIO INDIVIDUAL

Descubra o comando perdido a seguir.  Escrevam o comando usando linguagem matemática.




Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org